

# 数学物理笔记

数学物理基础与经典数值方法总结



# 目录

|          |                   |           |
|----------|-------------------|-----------|
| <b>I</b> | <b>数学部分</b>       | <b>5</b>  |
| <b>1</b> | <b>数理逻辑</b>       | <b>7</b>  |
| 1.1      | 逻辑学简介 . . . . .   | 7         |
| 1.1.1    | 词项 . . . . .      | 8         |
| 1.1.2    | 命题 . . . . .      | 8         |
| 1.1.3    | 推理 . . . . .      | 8         |
| 1.2      | 命题逻辑 . . . . .    | 9         |
| 1.2.1    | 命题逻辑的语言 . . . . . | 9         |
| 1.3      | 谓词逻辑 . . . . .    | 10        |
| <b>2</b> | <b>集合论</b>        | <b>11</b> |
| 2.1      | 外延公理 . . . . .    | 11        |
| <b>3</b> | <b>结构与范畴</b>      | <b>13</b> |
| 3.1      | 数学结构 . . . . .    | 13        |
| 3.1.1    | 二元关系 . . . . .    | 13        |
| 3.1.2    | 代数结构 . . . . .    | 13        |
| 3.1.3    | 序结构 . . . . .     | 13        |
| 3.1.4    | 拓扑结构 . . . . .    | 13        |
| 3.2      | 范畴论 . . . . .     | 14        |
| <b>4</b> | <b>数系扩充</b>       | <b>15</b> |
| 4.1      | 整数 . . . . .      | 16        |
| 4.2      | 有理数 . . . . .     | 17        |
| 4.3      | 实数 . . . . .      | 18        |
| 4.4      | 复数 . . . . .      | 19        |
| 4.4.1    | 代数基本定理 . . . . .  | 19        |
| 4.5      | 四元数 . . . . .     | 20        |
| <b>5</b> | <b>抽象代数</b>       | <b>21</b> |
| <b>6</b> | <b>线性代数</b>       | <b>23</b> |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>II 物理学部分</b>         | <b>25</b> |
| <b>7 经典力学</b>           | <b>27</b> |
| 7.1 基本原理与牛顿定律 . . . . . | 27        |
| 7.2 质点力学 . . . . .      | 28        |
| 7.2.1 质点运动学 . . . . .   | 28        |
| 7.2.2 质点动力学 . . . . .   | 28        |
| 7.2.3 质点组动力学 . . . . .  | 28        |
| 7.3 刚体力学 . . . . .      | 29        |
| 7.3.1 刚体运动学 . . . . .   | 29        |
| 7.3.2 刚体动力学 . . . . .   | 29        |
| 7.4 拉格朗日力学 . . . . .    | 30        |
| 7.5 哈密顿力学 . . . . .     | 31        |
| 7.6 几何描述 . . . . .      | 32        |
| 7.7 振动与波动 . . . . .     | 33        |
| <b>8 电动力学</b>           | <b>35</b> |
| 8.1 麦克斯韦方程组 . . . . .   | 35        |
| <b>III 数值方法部分</b>       | <b>37</b> |
| <b>9 浮点数与误差分析</b>       | <b>39</b> |
| 9.1 浮点数表示 . . . . .     | 39        |
| <b>IV 思想史部分</b>         | <b>41</b> |
| <b>10 古希腊时期</b>         | <b>43</b> |

## Part I

# 数学部分



# Chapter 1

## 数理逻辑

### 1.1 逻辑学简介

**思维：**是人类对客观事物的反映，是人类特有的心理活动。

1. **思维的内容：**思维所反映的具体对象、对象的属性、对象之间的关系，也就是思维的具体素材、具体含义
2. **思维的形式：**思维内容各组成部分之间的联结方式、组织结构，是去掉具体内容之后，所有同类思维都共同具备的、通用的、稳定的框架

#### 说明

思维的存在本身是一个哲学问题，这里不展开讨论，假设人类思维是客观存在的，且所有人类思维的基本形式都是相同的，思维的差异仅体现在内容上。

**语言 Language** 是思维物化的结果，用于交换和记录思维。语言是一个符号系统，包含三个要素：

1. **基本符号 Basic Symbol：**构成语言的最小基本单位。比如：英文的 26 个字母和标点符号，中文的所有汉字和标点符号等；
2. **语法规则 Syntactic Rules：**规定哪些由基本符号排列而成的字符串是合法的词、词组和语句，又可分为词法规则与语句规则。比如：英文中“good”是一个合法的词，符合词法规则，而“oogd”则不是；再比如，“The book is good.”是一个合法的句子，符合句法规则，而“good The is book”则不是；
3. **语义规则 Semantic Rules：**规定合法的词、词组和语句的意义。比如：英文中“good”的意义是“好的”，而“bad”的意义是“不好的”；再比如，“The book is good.”的意义是“这本书是好的”，而“The book is bad.”的意义则是“这本书是不好的”。

语言是一种人造的产物，又可以分为：

1. **自然语言 Natural Language：**是人类社会在长期交往中自然形成、协同演化、代代相传的符号系统，用于日常思维表达，如汉语、英语和日语等。自然语言因为“语境”的不同，通常会产生歧义；语境不是语言的构成要素，而是理解自然语言的背景；
2. **人工语言 Artificial Language：**基于明确的设计目标和使用场景，严格规定全部符号、语法和语义。不存在自然演化的过程，理解人工语言也不需要考虑语境，理论上不存在歧义，比如数学的符号语言、计算机程序语言等。

**说明**

**语言学 Linguistics**是专门研究人类语言的学科，关于思维和语言的关系学界并无定论，这里只采取了主流语言学家的观点，即思维可以不依赖语言而独立存在，而语言是思维的外化，用于交流和记录的工具。

**逻辑学 Logic** 关注理性思维，研究思维的形式，也即研究命题的性质及其推理有效性。

**说明**

逻辑学和语言的关系分为两个层次，一是逻辑学研究的对象（命题及其推理）的语言，称为对象语言，比如命题逻辑中使用的人工语言  $\mathcal{L}_0$ ；逻辑学讨论研究对象的语言，称为元语言，比如我们在这里使用的自然语言。

**1.1.1 词项****1.1.2 命题****1.1.3 推理**

## 1.2 命题逻辑

### 1.2.1 命题逻辑的语言

**命题逻辑 Propositional Logic** 在数理逻辑中，为了研究命题逻辑，定义一种人工语言，记为  $\mathcal{L}_0$ 。

**定义 1.2.1** (基本符号). 命题逻辑的语言  $\mathcal{L}_0$  的基本符号包括：

1. 小写英文字母  $p, q, r, \dots$
2. 大写英文字母  $P, Q, R, \dots$
3. 小写希腊字母  $\alpha, \beta, \gamma, \dots$
4. 大写希腊字母  $\Gamma, \Delta, \Theta, \dots$
5. 逻辑符号  $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$
6. 括号  $(, ), [, ]$
7. 逗号 ,

**定义 1.2.2** (语法规则). 命题逻辑的语言  $\mathcal{L}_0$  公式的形成规则有：

- 1.

### 1.3 谓词逻辑

## Chapter 2

# 集合论

### 2.1 外延公理



## Chapter 3

# 结构与范畴

### 3.1 数学结构

#### 3.1.1 二元关系

#### 3.1.2 代数结构

#### 3.1.3 序结构

#### 3.1.4 拓扑结构

## 3.2 范畴论

## Chapter 4

# 数系扩充

自然数系是最基础的数系，通过集合论，已经定义了自然数。自然数上定义加法和乘法两种运算，通过这两种运算的组合，可以定义多项式和多项式方程。

**定义 4.0.1 (多项式 Polynomial).** 设  $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$  是常量， $x$  是变量， $n \in \mathbb{N}$  是自然数，表达式：

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

称为一个**多项式**，其中， $a_i, i = 0, \dots, n$  称为多项式的**系数**， $n$  称为多项式的**次数**，当  $a_n \neq 0$  时，称  $a_n$  为多项式的**首项系数**。

**定义 4.0.2 (多项式方程 Polynomial Equation).** 设  $P(x)$  是一个首项系数不为零的多项式，等式：

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0 \quad (4.1)$$

称为一个  **$n$ -次多项式方程**。

数系扩充的动力源自解多项式方程 4.1，从自然数出发可以逐步扩充出整数、有理数、实数和复数。根据代数基本定理，复数是多项式方程的代数闭包，也即任何系数为复数的多项式方程都能在复数域内找到解。从代数角度，数系扩充到复数就足够了。

### 说明

在复数之后，数系的扩充主要有两条途径：一是引入超实数和超复数，从而构造非标准分析；二是引入四元数和八元数，从而构造更高维的代数结构。不过这些数系都与解多项式方程的关系不大，最后只简单介绍一下四元数系。

## 4.1 整数

为了解多项式方程:  $x + a = 0, \forall a \in \mathbb{N}$  需要引入整数系。

## 4.2 有理数

为了解多项式方程:  $ax + b = 0, \forall a, b \in \mathbb{Z}, a \neq 0$  需要引入有理数系。

### 4.3 实数

为了解多项式方程： $x^2 - 2 = 0$  需要引入实数系。实数的定义没有那么简单，在历史上曾多次引发争议。现代比较公认的实数构造方法主要有两种：戴德金分割法和柯西列法。这里介绍柯西列法，通过下面这个例子来简单理解这种方法的思想。

**例 4.3.1.** 函数  $f(x) = x^2 - 2$  的零点对应多项式方程  $x^2 - 2 = 0$  的根，通过牛顿迭代法，可以找到一个有理数序列  $a_n$ ，使得  $(a_n)^2$  趋近于 2:

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left( a_n + \frac{2}{a_n} \right) \quad (4.2)$$

## 4.4 复数

为了解多项式方程  $x^2 + 1 = 0$  需要引入复数系。

### 4.4.1 代数基本定理

## 4.5 四元数

## Chapter 5

# 抽象代数

抽象代数起源于多项式方程根式解的研究。



## Chapter 6

# 线性代数

线性代数是现代数学物理最基础的“语言”，其重要性不言而喻。



## Part II

# 物理学部分



## Chapter 7

# 经典力学

### 7.1 基本原理与牛顿定律

## 7.2 质点力学

### 7.2.1 质点运动学

### 7.2.2 质点动力学

### 7.2.3 质点组动力学

## 7.3 刚体力学

### 7.3.1 刚体运动学

### 7.3.2 刚体动力学

## 7.4 拉格朗日力学

## 7.5 哈密顿力学

## 7.6 几何描述

7.7 振动与波动



## Chapter 8

# 电动力学

### 8.1 麦克斯韦方程组



## Part III

# 数值方法部分



## Chapter 9

# 浮点数与误差分析

### 9.1 浮点数表示



## Part IV

### 思想史部分



## Chapter 10

## 古希腊时期